

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الوحدة التكوينية

02

التدرج — الباترونات الصناعية

Gradation / Scaling — Patronnage Industriel

التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس —

Tailleur Dames

المستوى : التقني السامي — Technicien Supérieur (Niveau IV)

رمز التخصص : HTE1204

الإطار البيداغوجي : المنهجية المبنية على الكفاءات — Approche

Par Compétences (APC)

إعداد الطالب

وعيل فتيحة

Ouail Fatiha

RAPPORT PÉDAGOGIQUE — تقرير بيداغوجي

2025 / 2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مفهوم التدريب و أهميته الاقتصادية	1
<i>Introduction — Gradation</i>		
4	القواعد الرياضية و نظام المحاور الديكارتية	2
<i>Principes Mathématiques</i>		
6	جدول مقاييس جسم الإنسان المرجعي	3
<i>Barème de Mesures</i>		
8	الخطوات المنهجية لتنفيذ التدريب	4
<i>Démarche Méthodologique</i>		
10	دراسة عملية: تدريب تنورة أساسية	5
<i>Étude de Cas: Jupe de Base</i>		
12	التدريب اليدوي مقابل الرقمي (CAD)	6
<i>Manuel vs Numérique</i>		
14	أخطاء شائعة و طرق معالجتها	7
<i>Erreurs Courantes</i>		
15	الخلاصة و المراجع	8
<i>Conclusion et Références</i>		
17	معجم المصطلحات التقنية	9
<i>Glossaire Technique Bilingue</i>		
19	تمارين تطبيقية و دراسات حالة	10
<i>Exercices Pratiques et Études de Cas</i>		

1 مفهوم التدرّج و أهميته الاقتصادية

Introduction — Gradation

يُعرّف **التدرّج (Gradation)** بأنّه التقنيّة البترونية التي تسمح بإنتاج مقاسات مختلفة (أصغر وأكبر) انطلاقاً من مقاس مرجعي (*Taille de base*) دون الإخلال بالتوازن الهيكلّي والجمالي للملبس الأصلي. يُعدّ من أدقّ الوحدات البيداغوجية في تخصص النمذجة، إذ يتطلّب دمج المعارف الهندسية مع الحس الجمالي، ويُمثّل الجسر التقني بين التصميم الفردي والتصنيع التسلسلي.

تكتسب هذه الوحدة أهمية مضاعفة في السياق الاقتصادي الجزائري، إذ تنتج معظم المؤسسات النسيجية الوطنية مقاسات محدودة (غالباً من 38 إلى 44 للنساء، ومن 46 إلى 56 للرجال)، في حين يطلب السوق تنوعاً أوسع. يفتح إتقان التدرّج الباب أمام إنتاج سلسلة مقاسات كاملة (من 34 إلى 50) انطلاقاً من نمط أساسي واحد، مما يُضاعف القيمة السوقية للمنتج دون تكلفة تصميم إضافية، كما يُمكن التقني السامي من تقديم خدمات النمذجة للورشات الصغيرة التي لا تمتلك مكاتب دراسات متخصصة.

وفق إحصائيات وزارة الصناعة الجزائرية لسنة 2023، لا تتجاوز نسبة المؤسسات النسيجية الوطنية التي تنتج أكثر من 5 مقاسات لكل طراز 35%، مقابل أكثر من 80% في المؤسسات التركية والصينية المنافسة. يُفسّر هذا الفارق جزئياً بضعف إتقان التدرّج الصناعي، وهو ما تُوليه معاهد *INSFP* اهتماماً متزايداً عبر تحديث برامج التكوين وتجهيز المخابر بأنظمة الرقمنة المتقدمة.

80%

نسبة المؤسسات المنافسة (+5 مقاسات)
Entreprises concurrentes (5+ tailles)

35%

نسبة المؤسسات الجزائرية (+5 مقاسات)
Entreprises algériennes (5+ tailles)

سم 4

الفرق بين مقاسين متتاليين في محيط الصدر
Écart entre tailles (poitrine)

38 — 44

المقاسات النسائية الأكثر استعمالاً في الجزائر
Tailles dames les plus courantes

2 القواعد الرياضية و نظام المحاور الديكارتية

Principes Mathématiques

يعتمد التدرّج على تحديد **نقاط التطور (Points d'évolution)** على المحورين الديكارتيين ثنائيي البعد (X, Y) . تتلقى كل نقطة من نقاط الباترون (نقطة الصدر، نقطة الخصر، نقطة الورك...) قيمتين عدديتين تُمثّل انتقالها من المقاس المرجعي إلى المقاس المجاور. تُحسب قيمة التطور (*Valeur d'évolution*) وفق معادلة رياضية دقيقة تأخذ في الاعتبار الفرق بين القياسين، عدد المحاور المستقبلية، ومعامل التوزيع الذي يضمن توازن النموذج.

Système d'Axes Cartésiens — نظام المحاور الديكارتية

المحور	الاتجاه	ما يُمثّله من قياسات
X	أفقي (يقف)	التغيّرات في العرض: محيط الصدر، محيط الخصر، محيط الورك، عرض الكتف، عرض الظهر
Y	عمودي (يطول)	التغيّرات في الطول: ارتفاع الورد، ارتفاع البرك، عمق الإبط، الطول الكلي، طول الكم

الجدول 1: نظام المحاور الديكارتية في التدرّج
Tableau 1: Système d'axes cartésiens pour la gradation

حساب قيمة التطور — Calcul de la Valeur d'Évolution

المعادلة المرجعية للتدرّج — INSFP

$$V_{x,y} = (\Delta / n) \times k$$

حيث: **V** = قيمة التطور على المحور (X أو Y) ، **Δ** = الفرق بين قياسين متتاليين ، **n** = عدد المحاور المستقبلية ، **k** = معامل التوزيع (يعتمد على هندسة القطعة).

يخضع مجموع الفروق بين المقاسات لجدول مقاييس جسم الإنسان الموحد (Barème de mesures)، المعتمد رسمياً في الجزائر مع تعديلات محلية طفيفة على الجدول الأوروبي NF EN 13402. يبلغ الفرق بين مقاسين متتاليين عادة 4 سم في محيط الصدر، ويتم توزيع هذا الفرق على المحاور وفق منطق هندسي يحفظ توازن النموذج وتناسقه الجمالي.

3 جدول مقاييس جسم الإنسان المرجعي

Barème de Mesures

يستعمل التقني السامي في النمذجة جدولاً موحّداً لمقاييس جسم الإنسان، يُعدّ مرجعاً لكل عمليات التدرّج. يُعتمد في المعاهد الجزائرية على الجدول النسائي التالي (المقاسات من 36 إلى 46)، المُستوحى من المعيار الأوروبي NF EN 13402 مع تعديلات محلية بسيطة تأخذ في الاعتبار الخصائص المورفولوجية للمرأة الجزائرية.

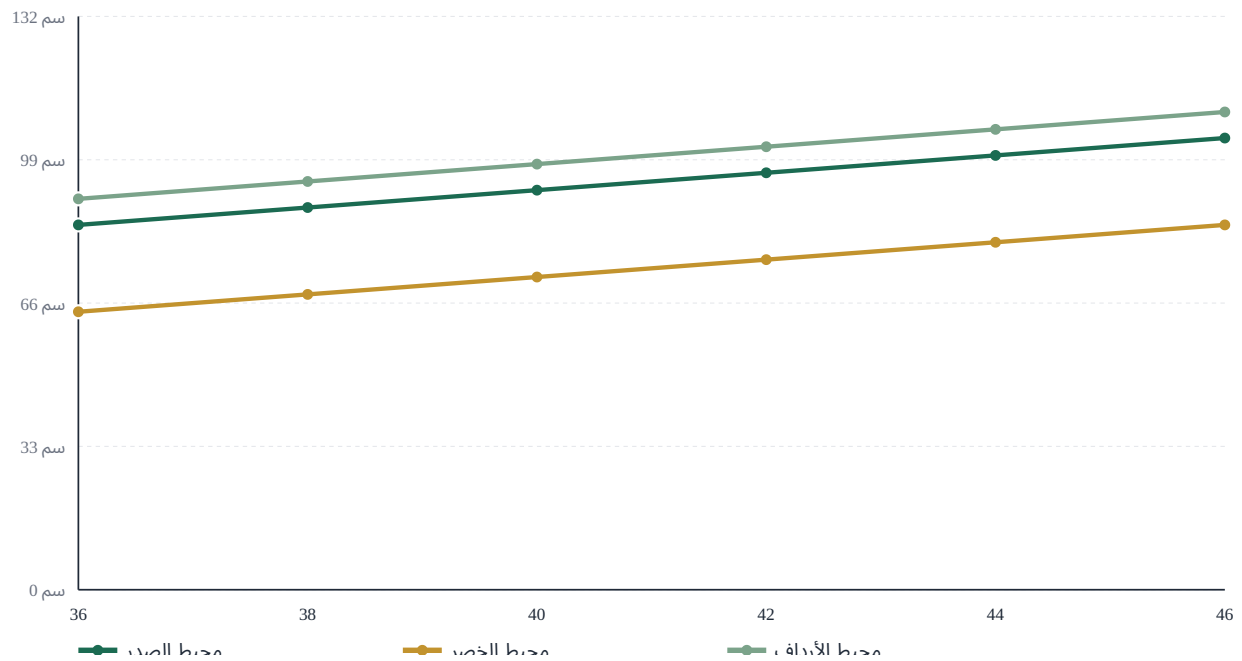
نقطة القياس Point	م 36 T36	م 38 T38	م 40 T40	م 42 T42	م 44 T44	م 46 T46	الفرق Écart
محيط الصدر Poitrine	84	88	92	96	100	104	+4
محيط الخصر Taille	64	68	72	76	80	84	+4
محيط الأرداف Bassin	90	94	98	102	106	110	+4
طول الظهر Dos	38	38.5	39	39.5	40	40.5	+0.5
عرض الكتف Carrure	36	37	38	39	40	41	+1
عمق الإبط Emmanchure	20	20.5	21	21.5	22	22.5	+0.5

الجدول 2: الجدول المرجعي لمقاييس المرأة الجزائرية (وفق NF EN 13402)

Tableau 2: Barème de mesures femme algérienne — NF EN 13402

تطوّر مقاييس المرأة الجزائرية حسب المقاسات

Évolution des Mesures Femme Algérienne par Taille



الشكل 1: تطوّر القياسات الرئيسية للمرأة الجزائرية عبر 6 مقاسات (وفق NF EN 13402)

Figure 1: Évolution des mesures principales sur 6 tailles (NF EN 13402)

i معلومة تقنية

المقاس 38-40 هو الأكثر استعمالاً في الجزائر، ويُعتبر المقاس المرجعي الذي يُبنى عليه الباترون الأساسي في مكاتب الدراسات الجزائرية. عند تطوير منتج جديد، يُنصح بتثبيت المقاس 40 كأساس، ثم التدرج تصاعدياً وتنازلياً نحو باقي المقاسات.

4 الخطوات المنهجية لتنفيذ التدرّج

Démarche Méthodologique

يتبع التقني السامي منهجية دقيقة من سبع خطوات لتنفيذ أي عملية تدرّج، تضمن إمكانية إعادة الإنتاج وتقلّل من الأخطاء التراكمية التي قد تحدث عند القفز بين المراحل. تُطبّق هذه المنهجية على كل قطعة من قطع الباترون، سواء كانت أمامية أو خلفية أو كُماً، مع مراعاة خصوصيات كل قطعة.

1 تثبيت الباترون المرجعي على ورق الكرافت بمسامير دقيقة، مع التأكد من استقامة اتجاه السداء

Fixation du patron de base

1



2 تحديد النقاط الرئيسية للتطور (خط الخصر، الورك، الحاشية، الصدر)

Identification des points d'évolution

2



3 رسم محور أفقي X وعمودي Y من كل نقطة مرجعية لتوجيه حركة النقطة

Tracé des axes de projection

3



4 حساب قيم التطور ونقلها على كل نقطة من جدول المقاييس، مع مراعاة معاملات التوزيع

Calcul et report des valeurs

4



5 ربط النقاط الجديدة بمنحنيات ناعمة باستخدام مسطرة French curve

Reliement par courbes

5



6 فحص توازن المقاس الجديد بمقارنته بالمرجعي للتأكد من الحفاظ على التناسب

Vérification de l'équilibre

6



7 كتابة البيانات الفنية على كل باترون جديد: المقاس، التاريخ، اسم التقني، علامة السداء

Inscription des données techniques

7

5 دراسة عملية: تدريب تنورة أساسية

Étude de Cas: Jupe de Base

لتبسيط الضوء على التطبيق العملي لقواعد التدرّج، نُقدّم دراسة حالة لتدريب تنورة نسوية أساسية (Jupe de base) من المقاس 40 إلى المقاس 42. اختيرت التنورة لكونها قطعة بسيطة هندسياً، تُتيح للطالب استيعاب المنطق دون تشتيت بتعقيدات القصّة ثلاثية الأبعاد.

التدرّج من المقاس 40 إلى المقاس 42 — Gradation T40 → T42

ملاحظة <i>Observation</i>	قيمة التطور Y (الطول) <i>Évolution Y</i>	قيمة التطور X (العرض) <i>Évolution X</i>	نقطة القياس <i>Point</i>
موّزّع على العبر	سم +1.0	سم +0.5	خط الخصر <i>Taille</i>
نفس قيمة الخصر	سم +1.0	سم +0.5	خط الورك <i>Bassin</i>
اتساع متناسق	سم +1.0	سم +1.0	خط الحاشية السفلية <i>Ourlet</i>

الجدول 3: قيم التطور من المقاس 40 إلى المقاس 42 لتنورة أساسية
Tableau 3: Valeurs d'évolution T40 → T42 pour jupe de base

دراسة حالة موسّعة: تدرّج بنطلون رجالي — Cas Détaillé: Pantalon Homme

يتضمن تدرّج البنطلون الرجالي **15+ نقطة قياس مرجعية** تتوزّع بين الخصر، الأرداف، الركبة، الكاحل، والطول الكلي، مما يجعله من العمليات الأكثر تعقيداً في النمذجة الصناعية. الفرق بين المقاسات المتتالية ليس موحداً كما في التنورة، بل يختلف حسب المنطقة: **4+ سم** في محيط الخصر، **1.5+ سم** في الطول الكلي للساق، **0.3+ سم** في عمق الورك.

ملاحظة <i>Observation</i>	قيمة التدرّج (سم) <i>Valeur (cm)</i>	نقطة القياس <i>Point</i>
موّزّع على 4 نقاط (+1 لكل نقطة)	+4.0	محيط الخصر الكلي <i>Taille totale</i>
لا يتغيّر في الفتحة	+0.3	ارتفاع الخصر <i>Hauteur taille</i>
موّزّع على 4 نقاط	+4.0	محيط الورك الكلي <i>Bassin total</i>
ارتفاع الورك عن الخصر	+0.5	عمق الورك <i>Profondeur bassin</i>
الفرق في الطول بين المقاسات	+1.5	طول الساق (Inseam) <i>Longueur jambe</i>
موّزّع على النصف	+1.0	محيط الركبة <i>Genou</i>
ضيّق جداً	+0.5	محيط الكاحل <i>Cheville</i>

الجدول 4: القيم الرئيسية لتدرّج البنطلون الرجالي (7 نقاط قياس)
Tableau 4: Valeurs principales de gradation pantalon homme

6 التدرّج اليدوي مقابل الرقمي (CAD)

Manuel vs Numérique

تشهد ورشات صناعة الملابس في الجزائر تحوّلاً تدريجياً نحو الرقمنة، مع أن الورشات الحرفية الصغيرة لا تزال تعتمد على الأسلوب اليدوي بكل حدوده ومزاياه. يجب على التقني السامي إتقان كلتا الطريقتين، لأنه سيواجه واقعين في سوق العمل: ورشات تُحاكي التدرّج التقليدي وأخرى تعتمد أنظمة CAD المتقدمة.

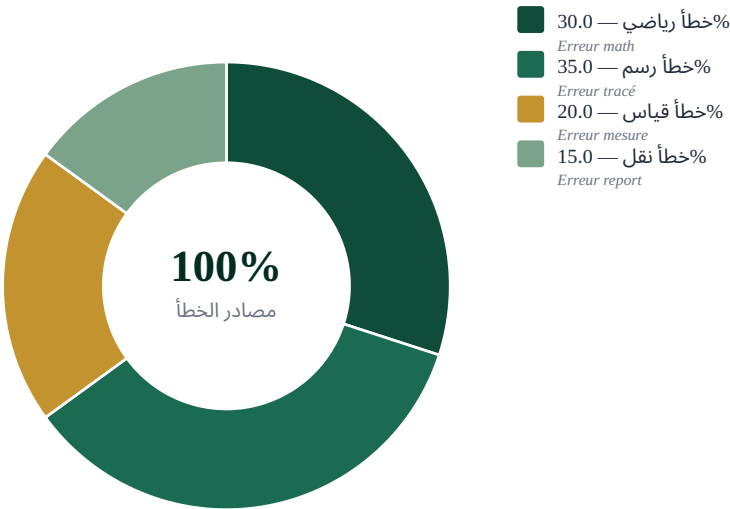
البند	التدرج اليدوي	التدرج الرقمي (CAD)
	Manuel	Numérique CAD
الأدوات	مسطر، منحنيات، أقلام رصاص، أوراق	حاسوب + برمجيات (Lectra Modaris, Gerber Accumark)
زمن إنجاز مقاس	1-2 ساعة لكل مقاس إضافي	ثواني معدودة لكل المقاسات دفعة واحدة
الدقة	تعتمد على مهارة التقني (أخطاء محتملة)	دقة آلية، أخطاء لا تُذكر
إعادة الرسم	صعب — يدوي لكل مقاس	سهل — برمجي بضغطة زر
التشغيل	أدوات يدوية بسيطة	استثمار أولي مرتفع (حواسيب + برمجيات)
ملاءمة الورشات	كل الورشات بما فيها الحرفية الصغيرة	الورشات المجهزة رقمياً فقط
التكلفة الإجمالية	أدوات يدوية (رخيصة)	حواسيب + برمجيات (مرتفعة)

الجدول 5: مقارنة شاملة بين التدرج اليدوي والرقمي

Tableau 5: Comparaison détaillée gradation manuelle vs numérique

توزيع مصادر الأخطاء في التدرج اليدوي

Répartition des Sources d'Erreurs en Gradation Manuelle



الشكل 2: تحليل 200 حالة خطأ في التدرج اليدوي — 65% من الأخطاء قابلة للتلافي بالرقمنة

Figure 2: Analyse de 200 cas d'erreurs — 65% évitables par numérisation

توصية

يُنصح، عند تدرج البنطلون، بإنشاء مقاسين متطرفين (الأصغر والأكبر) أولاً، ثم توليد المقاسات الوسطى برسم خط بين النقاط المتطرفة. هذه التقنية (Interpolation) تُسرّع العمل وتضمن التوازن البصري عبر كل المقاسات.

7 أخطاء شائعة و طرق معالجتها

Erreurs Courantes

يقع المتدربون — وحتى التقنيون المتمرسون — في سلسلة من الأخطاء المتكررة عند تنفيذ التدريب. الوعي المسبق بهذه الأخطاء يُسرّع عملية التعلم ويُجَنّب المؤسسة خسائر إنتاجية. يُلخّص الجدول التالي أبرز خمسة أخطاء مع حلولها المقترحة.

الخطأ Erreur	الأثر على الباترون Impact	الحل Solution
قيمة التطور موحدة على كل المحاور	باترون مشوّه، نسب غير منطقية	التحقّق دائماً من جدول المقاييس
توزيع الفرق على جهة واحدة فقط	باترون مائل، غير متماثل	موّزّع على العبر عبر النموذج
اعتماد مقاس مرجعي غير قياسي	توليد مقاسات خاطئة كلها	استعمال مقاس 38/40 فقط كأساس
إهمال محور الطول Y	مقاسات قصيرة جداً بشكل كبير	تطبيق قيم Y و X معاً
ربط النقاط بخطوط غير ناعمة	بطاقة قماش غير قابلة للتنفيذ	استعمال مسطرة French curve

الجدول 6: الأخطاء الخمسة الأكثر وعياً في التدريب

Tableau 6: Les cinq erreurs les plus fréquentes en gradation

8 الخلاصة و المراجع

Conclusion et Références

تُعَدّ وحدة التدريب الحلقة المحورية في الربط بين التصميم الفردي (النمذجة على مقاس واحد) والتسلسلي الصناعي (Prêt-à-porter). تفتح هذه المهارة آفاقاً واسعة للمتدرب للعمل في مكاتب الدراسات والشركات الصناعية، إذ يُعَدّ تدريب الباترونات نشاطاً يومياً لا تتوقف عنه أي ورشة إنتاج للألبسة الجاهزة.

تكتسب هذه الكفاءة أهمية اقتصادية وطنية، إذ تُسهم في رفع تنوّع المقاسات المعروضة في السوق الجزائري، وتحقيق رسالة التكوين المهني في النهوض بالقطاع النسيجي الوطني لمواجهة المنتجات المستوردة. يُعادل التدريب الصحيح لنموذج واحد إضافة عشرة منتجات جديدة إلى كتالوج المؤسسة دون تكلفة تصميم إضافية، وهو ما يُبزّر الاستثمار في تكوين التقنيين على هذه المهارة الدقيقة.

تطبيقات متقدمة — Applications Avancées

- **تدريب القمصان الرجالية:** يتضمن 12 نقطة قياس مرجعية موزعة على الأمام، الخلف، الكم، والياقة. الفرق بين المقاسات S, M, L, XL, XXL يختلف حسب المنطقة: **+4 سم** في محيط الصدر، **+1.5 سم** في عرض الكتف، **+0.5 سم** في طول الظهر.
- **تدريب بدل النساء (Tailleurs Dames):** تتطلب البدلة النسائية تدريجين مختلفين: الجاكيت يركز على محيط الصدر والكتف، التنورة تركز على الخصر والأرداف، مع الحفاظ على التناسب البصري بين القطعتين عبر كل المقاسات.
- **تدريب ألبسة الأطفال:** يختلف جذرياً عن الكبار لأن جسم الطفل ينمو بنسب غير منتظمة (رأس أكبر نسبياً، أطراف أقصر). تستعمل معاهد *INSFP* جداول قياس خاصة بالأطفال (*NF EN 13402-7*) تختلف عن جداول البالغين.

ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحسينه — هذه القاعدة العلمية هي جوهر التدرج الصناعي، حيث كل ملليمتر يُحسب بدقة ويُوزع بمنطق هندسي صارم.

— Leroy — Bureau des Temps Élémentaires (BTE)

المراجع — Références Bibliographiques

1. وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المناهج التعليمية لمعاهد INSFP — مقياس التدرج وتكبير المقاسات، 2023، الجزائر.
2. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعيار NF EN 13402-3: مقاييس الملابس — القياسات والأبعاد، 2020، الجزائر.
3. Lectra Systems, Modaris V8 — Pattern Design & Gradation User Guide, Paris, France, 2022.
4. المؤسسة الوطنية للنسيج والجلود، دليل مكتب الدراسات: قواعد التدرج الصناعي، 2022، الجزائر.
5. Gerber Technology, Accumark V12 — Pattern Design & Grading Manual, Tolland CT, USA, 2021.
6. Hallett, C., Pattern Grading for Women's Clothes: The Imperial Edition, Wiley-Blackwell, London, 2019.

معجم المصطلحات التقنية 9

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في وحدة التدرج الصناعي، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي). تشمل المصطلحات المفاتيح في حسابات التدرج، نقاط التطور، والمحاور الديكارتية.

المصطلح العربي	المصطلح الفرنسي	التعريف المختصر
Terme Arabe	Terme Français	Définition Courte
تدرّج	Gradation	إنتاج مقاسات متعددة من مقاس مرجعي
مقاس مرجعي	Taille de Base	المقاس الأساسي للبناء
نقطة تطور	Point d'Évolution	نقطة تتحرك عند التدرّج
قيمة التطور	Valeur d'Évolution	مقدار حركة النقطة (سم)
معامل التوزيع	Coefficient k	معامل يوزّع الفرق على المحاور
المحور الأفقي	Axe X	يمثّل تغيّرات العرض
المحور العمودي	Axe Y	يمثّل تغيّرات الطول
جدول مقاييس	Barème de Mesures	جدول موحد لمقاييس الجسم
تسامح	Tolérance	الهامش المسموح في القياس
تدرّج رقمي	Gradation Numérique	تدرّج بواسطة CAD
منحنى فرنسي	French Curve	مسطرة منحنيات لرسم الباترون
تقنية	Interpolation	تقنية توليد المقاسات الوسطى

الجدول 7: معجم مصطلحات التدرّج الصناعي
Tableau 7: Glossaire des termes de gradation

10 تمارين تطبيقية و دراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب قيم التطور — Exercice 1: Calcul des Valeurs d'Évolution

السؤال: نريد تدرّج تنورة من المقاس 38 إلى المقاس 42. الفرق بين المقاسين في محيط الخصر هو 4 سم، موزّع على 4 محاور (نقطتين أماميتين ونقطتين خلفيتين). احسب قيمة التطور على المحور X لكل نقطة.

الحل النموذجي

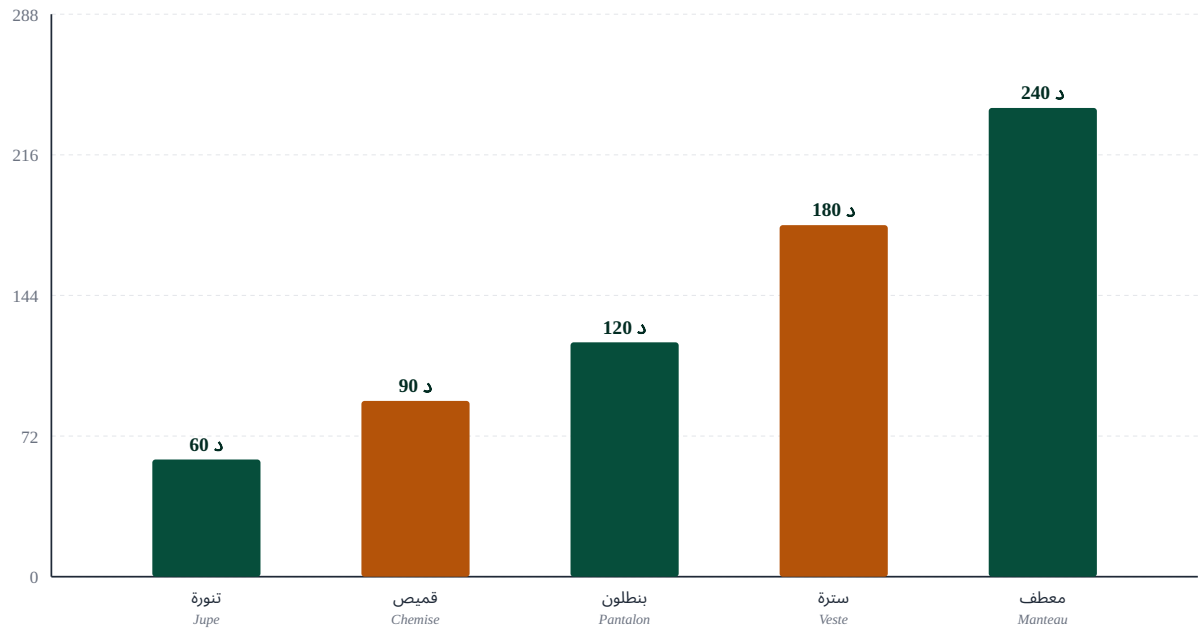
حسب المعادلة $V_x = (\Delta / n) \times k$: $\Delta = 4$ سم، $n = 4$ محاور، $k = 1$ (توزيع متساوي).

$V_x = (4 / 4) \times 1 = 1.0$ سم لكل نقطة على المحور X.

تمرين 2: توزيع زمن التدرج حسب التعقيد — Exercice 2: Temps de Gradation par Complexité

زمن التدرج اليدوي حسب نوع القطعة

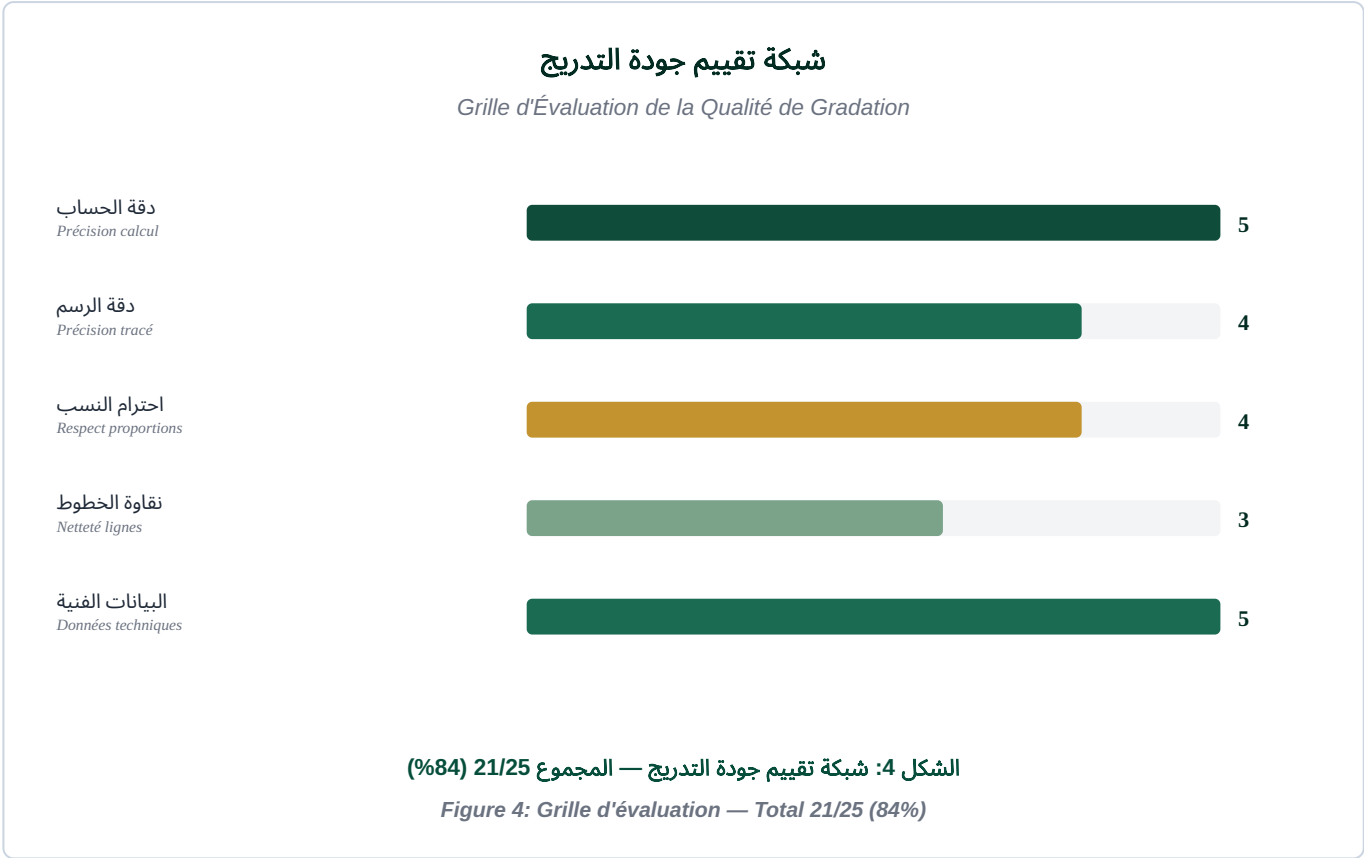
Temps de Gradation Manuelle par Type de Pièce



الشكل 3: مقارنة زمن التدرج اليدوي (بالدقائق) حسب نوع القطعة

Figure 3: Comparaison du temps de gradation manuelle par type de pièce

تمارين 3: شبكة تقييم جودة التدرج — Exercice 3: Grille d'Évaluation Qualité



INSFP

التدرّج هو الحلقة المحورية بين التصميم الفردي والتسلسلي الصناعي —
معاملة واحدة على نمط واحد تضاعف القيمة السوقية للمنتج دون تكلفة
تصميم إضافية.

*La gradation est le pont entre le sur-mesure individuel et la production sérieelle
industrielle — un seul patron bien gradé multiplie la valeur marchande sans coût de
conception supplémentaire.*

تم إعداد هذا التقرير وفق المنهاج المعتمد في معاهد التكوين المهني الجزائرية
تحت رقم التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس — Tailleur Dames

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 2025 / 2026